Лабораторная работа №1

Бессонов Андрей Максимович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Теоретическое введение **6**
2.1 Техническое обеспечение 6
2.2 Соглашения об именовании 7

3 Выполнение лабораторной работы **8**
3.1 Установили федору на WMware, запустили виртуальную машину, загрузили с ISO, запустили установщика из Live-режима, задали начальные параметры, такие как раскладка клавиатуры, имя пользователя и тп. 8
3.2 Обновили систему и установили базовые пакеты 10
3.3 Анализ загрузки системы (Домашнее задание): 13

4 Контрольные вопросы **15**
4.1 Какую информацию содержит учётная запись пользователя? . . . 15
4.2 Укажите команды терминала и приведите примеры: 15
4.3 Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой. 16
4.4 Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС? 17
4.5 Как удалить зависший процесс? 17

5 Выводы **18**

Список литературы **19**

Список иллюстраций

3.1 Рис.1 9
3.2 Рис.2 10
3.3 Рис.3 11
3.4 Рис.4 12
3.5 Рис.5 12
3.6 Рис.6 12
3.7 Рис.7 12
3.8 Рис.8 13
3.9 Рис.9 14

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Теоретическое введение

2.1 Техническое обеспечение

Лабораторная работа подразумевает установку на виртуальную машину VirtualBox (https://www.virtualbox.org/) операционной системы Linux (дистрибутив Fedora). Выполнение работы возможно как в дисплейном классе факультета физико-математических и естественных наук РУДН, так и дома. Описание выполнения работы приведено для дисплейного класса со следующими характеристиками техники: Intel Core i3-550 3.2 GHz, 4 GB оперативной памяти, 80 GB свободного места на жёстком диске; ОС Linux Gentoo (http://www.gentoo.ru/); VirtualBox версии 7.0 или новее. Для установки в виртуальную машину используется дистрибутив Linux Fedora (https://getfedora.org), вариант с менеджером окон sway (https://fedoraproject.org/spins/sway/). При выполнении лабораторной работы на своей технике вам необходимо скачать необходимый образ операционной системы (https://fedoraproject.org/spins/sway/download/index.html). В дисплейных классах можно воспользоваться образом в каталоге /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/common/files/is
Для определённости в описании будем использовать версию Fedora-Sway-Live-x86_64-41-1.4.iso.

2.2 Соглашения об именовании

При выполнении работ следует придерживаться следующих правил именования:

Пользователь внутри виртуальной машины должен иметь имя, совпадающее с учётной записью студента, выполняющего лабораторную работу. Имя хоста вашей виртуальной машины должно совпадать с учётной записью студента, выполняющего лабораторную работу. Имя виртуальной машины должно совпадать с учётной записью студента, выполняющего лабораторную работу. В дисплейных классах вы можете посмотреть имя вашей учётной записи, набрав в терминале команду:

id -un При установке на своей технике необходимо использовать имя вашей учётной записи дисплейных классов.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установили федору на WMware, запустили виртуальную машину, загрузили с ISO, запустили установщика из Live-режима, задали начальные параметры, такие как раскладка клавиатуры, имя пользователя и тп.

Параметры виртуальной машины: Гостевая ОС: Linux / Fedora 64-bit, Оперативная память: 2048 МБ, Жесткий диск: 40 ГБ (динамический), Сетевой адаптер: NAT, Прошивка: UEFI, ISO-образ: Fedora-Sway-Live-x86_64-41-1.4.iso

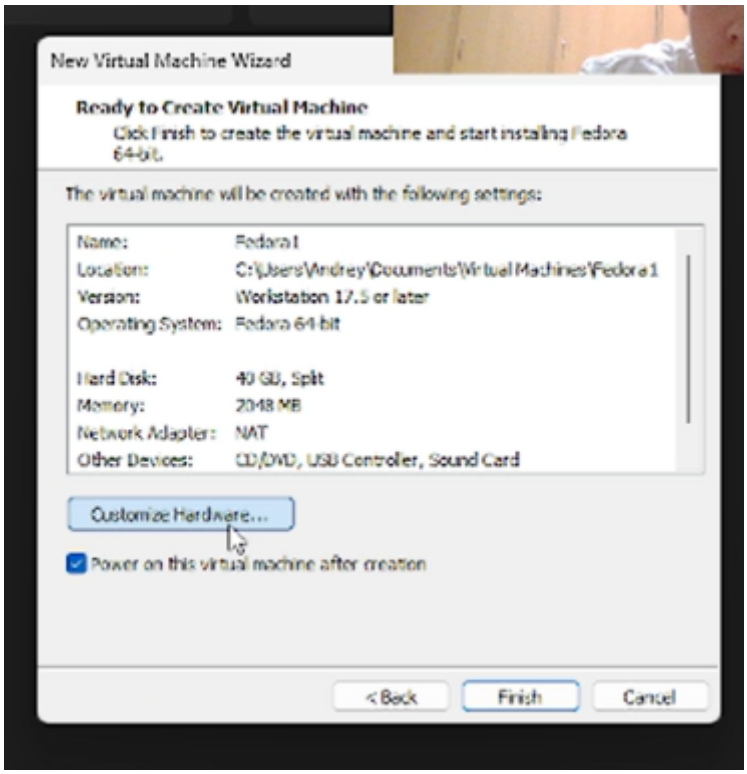

Рисунок 3.1: Рис.1

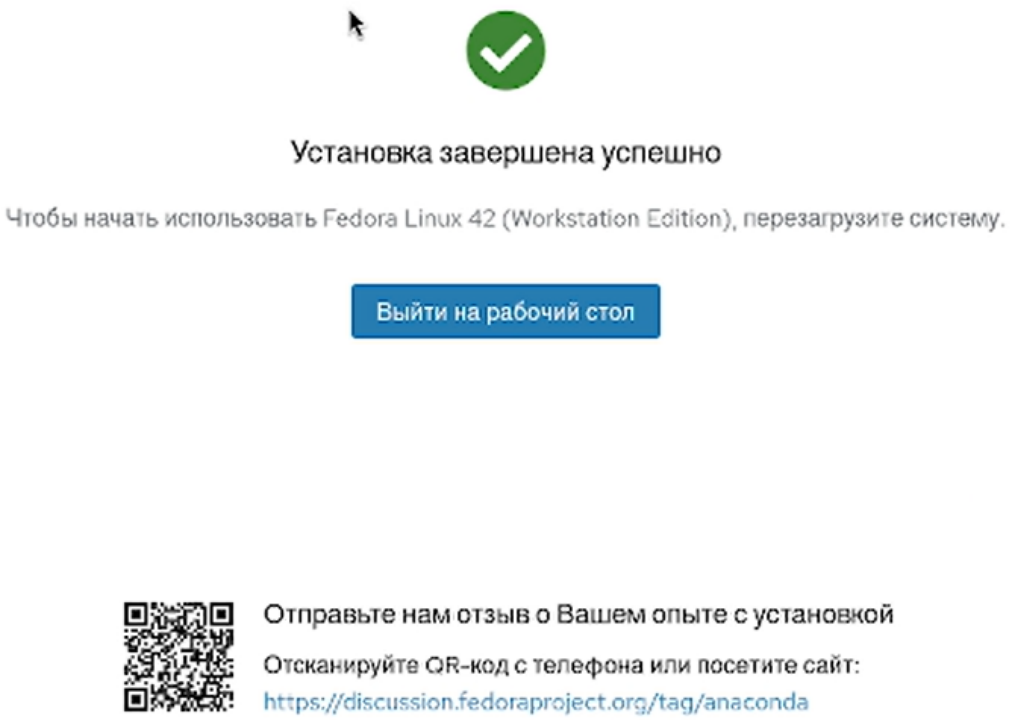

Рисунок 3.2: Рис.2

3.2 Обновили систему и установили базовые пакеты

Команды: - sudo -i - dnf -y group install development-tools - dnf -y update - dnf -y install tmux mc kitty

Установили ПО для создания документации

Команды: - sudo dnf -y install pandoc - sudo dnf -y install texlive-scheme-full

```
ambessonov@fedora:~$ sudo -i

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложи
безопасности. Как правило, всё сводится к трём след

    №1) Уважайте частную жизнь других.
    №2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
    №3) С большой властью приходит большая ответсте

По соображениям безопасности пароль, который вы вве

[sudo] пароль для ambessonov:
root@fedora:~# sudo dnf -y group install developmen
Обновление и загрузка репозиториев:
 google-chrome
 Copr repo for PyCharm owned by phracek
 Fedora 42 - x86_64 - Updates
>>> Curl error (35): SSL connect error for https://
>>> Curl error (35): SSL connect error for https://
>>> Curl error (35): SSL connect error for https://
 Fedora 42 openh264 (From Cisco) - x86_64  100% [==
>>> Curl error (35): SSL connect error for https://
>>> Curl error (35): SSL connect error for https://
>>> Curl error (35): SSL connect error for https://
>>> Curl error (35): SSL connect error for https://
^Z
[1]+  Остановлен    sudo dnf -y group install devel
root@fedora:~# sudo dnf -y update
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 42 openh264 (From Cisco) - x86_64  100% [==
```

Рисунок 3.3: Рис.3

```
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf -y install tmux mc
[sudo] пароль для ambessonov:
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 42 openh264 (From Cisco) - x86_64  100% [===
```

Рисунок 3.4: Рис.4

```
ambessonov@fedora:~$ sudo dnf -y install kitty
[sudo] пароль для ambessonov:
Обновление и загрузка репозиториев:
 Fedora 42 openh264 (From Cisco) - x86_64  ???% [
```

Рисунок 3.5: Рис.5

```
ambessonov@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для ambessonov:
root@fedora:~# sudo dnf -y install pandoc
```

Рисунок 3.6: Рис.6

```
mbessonov@fedora:~$ sudo dnf -y install texlive-sch
```

Рисунок 3.7: Рис.7

3.3 Анализ загрузки системы (Домашнее задание):

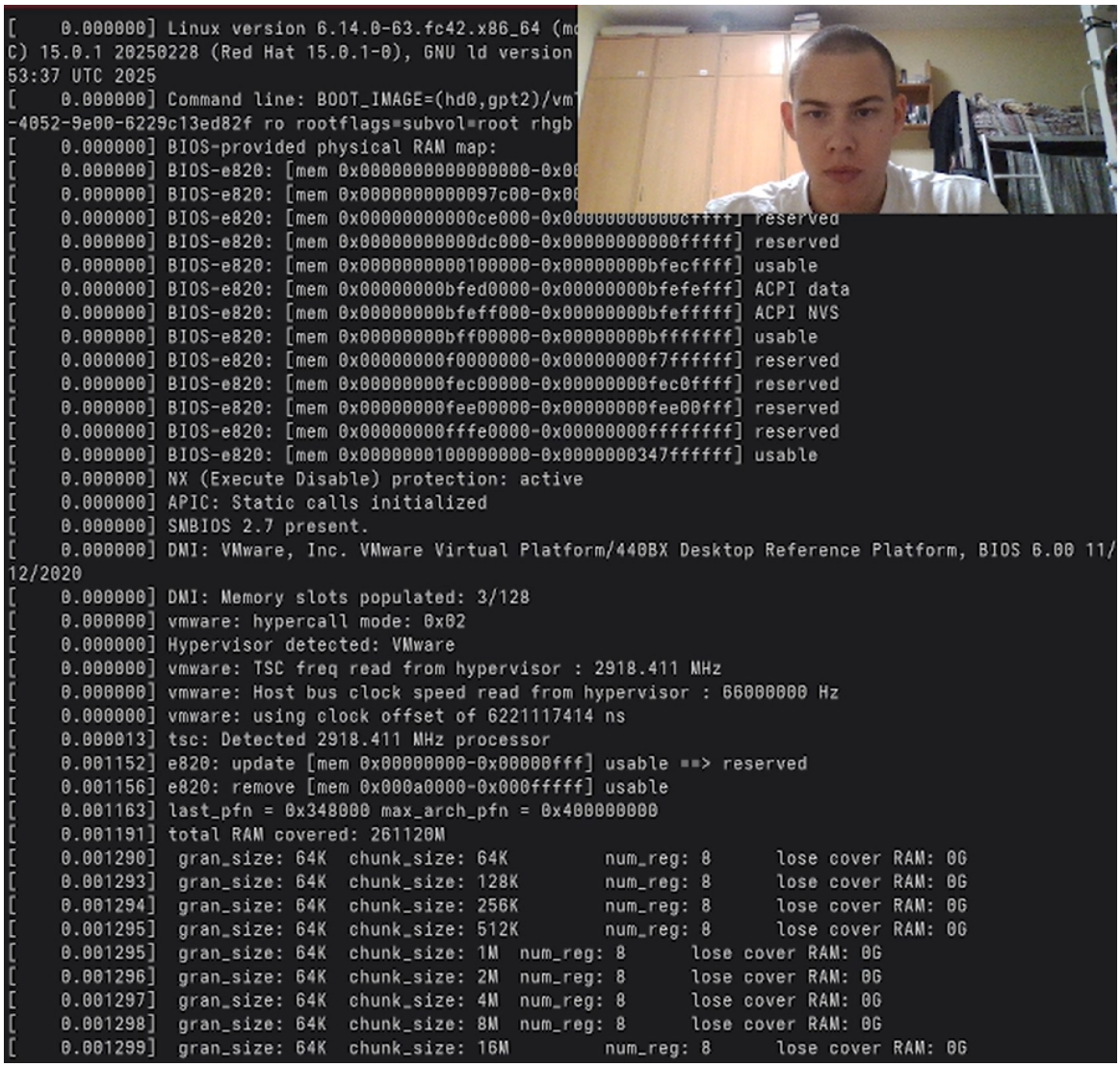

Рисунок 3.8: Рис.8

```
[1]+  Остановлен    dmesg | less
root@fedora:~# dmesg | grep -i Linux version
grep: version: Нет такого файла или каталога
root@fedora:~# dmesg | grep -i 'Linux version'
[    0.000000] Linux version 6.14.0-63.fc42.x86_64 (m
C) 15.0.1 20250228 (Red Hat 15.0.1-0), GNU ld version
53:37 UTC 2025
root@fedora:~# dmesg | grep -i 'Detected Mhz processo
root@fedora:~# dmesg | grep -i 'CPU0'
[    1.187018] smpboot: CPU0: 13th Gen Intel(R) Core(
0x2)
root@fedora:~# dmesg | grep -i 'Memory available'
root@fedora:~# dmesg | grep -i 'Hypervisor detected'
[    0.000000] Hypervisor detected: VMware
root@fedora:~# dmesg | less
```

Рисунок 3.9: Рис.9

Итог: Выполнили задания лабораторной работы, еще раз попрактиковали установку виртуальной машины.

4 Контрольные вопросы

4.1 Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись пользователя в Linux содержит информацию для идентификации пользователя и определения его прав. Основные атрибуты хранятся в файлах /etc/passwd и /etc/shadow: - Имя пользователя (username) — уникальное имя для входа. - Пароль (password) — хранится в зашифрованном виде в /etc/shadow. - UID (User ID) — уникальный числовой идентификатор пользователя. - GID (Group ID) — идентификатор основной группы пользователя. - GECOS — комментарий (обычно ФИО пользователя). - Домашний каталог (home directory) — путь к личной папке (например, /home/username). - Командная оболочка (shell) — программа, запускаемая после входа (например, /bin/bash).

4.2 Укажите команды терминала и приведите примеры:

- Для получения справки по команде: man ls (руководство по команде ls)
- Для перемещения по файловой системе: cd /etc (перейти в каталог /etc)
- Для просмотра содержимого каталога: ls -la (подробный список всех

файлов)

- Для определения объёма каталога: du -sh /home (размер каталога /home)
- Для создания / удаления каталогов / файлов:
- mkdir folder (создать каталог)
- touch file.txt (создать файл)
- rm file.txt (удалить файл)
- rm -r folder (удалить каталог)
- Для задания определённых прав на файл / каталог: chmod +x script.sh (добавить право на выполнение)
- Для просмотра истории команд: history

4.3 Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикой.

- Файловая система (ФС) — это способ организации, хранения и именования данных на носителе. Она определяет структуру каталогов и правила доступа к файлам. Примеры:
- ext4 — стандартная ФС Linux, журналируемая, стабильная.
- XFS — высокопроизводительная ФС для больших файлов и серверов.
- Btrfs — современная ФС с поддержкой снапшотов и сжатия.
- NTFS — основная ФС Windows, поддерживает большие файлы и права доступа.
- FAT32 — простая ФС, совместима со всеми ОС, ограничение на размер файла 4 ГБ.

4.4 Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

Можно использовать команды: - mount (без параметров) — выводит список всех смонтированных ФС. - findmnt — выводит список в виде дерева. - df -hT — выводит информацию о смонтированных ФС, их типе и заполненности.

4.5 Как удалить зависший процесс?

- Найти PID процесса: ps aux | grep или через top.
- Отправить сигнал:
- kill — сигнал SIGTERM (запрос на завершение)
- kill -9 — сигнал SIGKILL (принудительное завершение, если процесс не реагирует на обычный kill).

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была установлена операционная система Fedora (окружение Sway) на виртуальную машину VMware. Выполнена первичная настройка системы: заданы требуемые имена пользователя и хоста в соответствии с соглашением об именовании, настроено переключение раскладки клавиатуры, установлен минимально необходимый набор ПО. С помощью команды dmesg проанализированы параметры загруженной системы. Виртуальная машина полностью готова к выполнению следующих лабораторных работ.

Список литературы